小六上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

耐用條件改排名、鏡像副本、接頭與繞法、三項公平比較修復、跨時刻資料、合計子項重複、跨個體卡，以及01–08分項回顧。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以新條件比較設計、磁作用、應用、水循環與構造層次。

回顧範圍：01–08課：20分。各課2.5分，獨立檢查前半學期的核心判讀。

主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

01 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
四個仿壁虎紙上設計：P為平坦塑膠面4平方公分；Q為微結構塑膠面4平方公分；R為微結構橡膠面4平方公分；S為微結構塑膠面8平方公分。其餘測試條件同。另有耐用資料：P初次1.6 N、規定使用10次後1.5 N；Q初次2.0 N、同規則使用10次後1.0 N。下一輪用途要求使用10次後仍至少1.4 N。

（1）以P為對照，要只比較有無微結構，應選Q、R或S？（4分）
（2）依使用10次後的門檻，P與Q應優先再評哪一個？引用使用後的數值。（4分）
（3）只看初次資料會選Q，但不能據此保證耐用。指出本題哪一筆新資料改變判斷。（4分）

參考答案

（1）Q。
（2）P；使用後1.5 N。
（3）Q使用10次後只剩1.0 N。

解答理由

隔離微結構的比較需固定材料及面積；用途要求重複使用時，首測最高值不能取代使用後紀錄。

給分方式

4分：第1小題：Q給4分，不要求另寫控制項。

4分：第2小題：P2分；引用P使用後1.5 N 2分。「P，1.5 N」即可滿分，不要求另寫達標字樣或Q的數據。

4分：第3小題：指出Q的新紀錄2分；1.0 N 2分。「Q，1.0 N」已識別唯一對應紀錄，可滿分，不強求重寫次數。

本階段主題：g6s1-science-09

02 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創文字方向圖J明示上是真北、右是真東，已標N端的磁針在真北左側8°，S端相反。排版圖K只是把J左右鏡像翻轉，沒有重新測量；圖上磁針因而出現在右側。J有完整原始方向標示，K的東西標示未修正。

（1）依可信的J，磁針N端相對真北是東偏還是西偏、幾度？（4分）
（2）K可作「磁場改成東偏」的新觀測證據嗎？指出K與J的關係。（4分）
（3）若繼續用K教方位，先應選「回查並修復方向標示」還是「把真北改名成磁北」？（4分）

參考答案

（1）西偏8°。
（2）不能；K只是J的鏡像副本。
（3）回查並修復方向標示。

解答理由

影像左右翻轉不表示真實磁場轉向；地理參考與圖紙方向須一致，磁北和真北名稱不能互換來掩飾錯誤。

給分方式

4分：第1小題：西2分；8°2分。

4分：第2小題：不能1分；鏡像／翻轉副本而非新測量3分。

4分：第3小題：選修復方向標示給4分，不要求圖像操作或繪圖。

本階段主題：g6s1-science-10

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
理想空心線圈左端X、右端Y，背景磁場及回路其他導線的影響忽略。右側小磁針的N端朝右、離開Y。已知「從某端看，逆時針使該端N，順時針使該端S」。接頭叫α、β，但開始時不知接頭與繞法的對應。候選接線說明R：α到β時，從X看順時針；S：α到β時，從X看逆時針。

（1）只依開始的磁針觀察、尚未選接線說明，能確定電流是α到β嗎？指出缺項。（4分）
（2）補記確認當時電流確為α到β，應配R或S，才符合右側磁針？（4分）
（3）若只把觀察者從X端換到Y端，電流不變，實體X與Y的磁極會交換嗎？（4分）

參考答案

（1）不能；缺接頭與繞法的對應。
（2）R。
（3）不會。

解答理由

右側N端朝外表示Y為N、X為S，從X看順時針，故後來確認α到β才可選R。接頭名稱本身不帶電流磁極資訊。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；接頭與繞法對應3分。

4分：第2小題：R給4分。可只寫卡號，未要求推導。

4分：第3小題：不會給4分，未要求理由。

本階段主題：g6s1-science-11

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
計畫要只研究電流0.10 A與0.20 A的差異，圈數都80，鐵芯材質相同。尚未公平的表：低電流組線圈長4公分、探頭距端面5毫米、鐵芯起始狀態S；高電流組線圈長6公分、探頭距端面10毫米、鐵芯起始狀態T。S與T的磁化歷史不同。其他條件均相同，不做真實操作。

（1）修正線圈長度這一欄，使比較只研究電流。（4分）
（2）修正探頭位置這一欄。（4分）
（3）修正鐵芯起始狀態這一欄。（4分）

參考答案

（1）兩組線圈長度相同。
（2）兩組在相同端面外相同距離、同一測點讀值。
（3）使兩組鐵芯的磁化歷史與起始狀態可比較。

解答理由

電流是刻意改變的研究變因，其餘三項已知不一致須各自修復。同圈數或同材質不會自動保證其他條件相同。

給分方式

4分：第1小題：明確固定同一長度給4分，不要求指定4或6公分。

4分：第2小題：相同測點／相同探頭位置或距離給4分，不要求指定5或10毫米。

4分：第3小題：相同／可比較的磁化歷史或起始磁性給4分；只寫同材質而未修S/T差異0分。

本階段主題：g6s1-science-12

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
紙上裝置為正常非保持型常開繼電器，兩回路電氣隔離；負載燈及線路完整。10時00分控制線圈有電流；10時01分燈不亮，但中間控制開關是否改動、當時負載電源是否可用都未記。後來補回「10時01分觸點已穩定閉合」。

（1）尚未補回觸點記錄時，能用10時00分的電流保證10時01分觸點閉合嗎？指出時間缺口。（4分）
（2）補回同時刻觸點閉合後，依正常模型，10時01分負載電源是可用、不可用或仍不能判定？（4分）
（3）若只想核對10時01分控制狀態，應補當時線圈電流或前一天燈光照片？（4分）

參考答案

（1）不能；中間控制可能改動。
（2）不可用。
（3）當時線圈電流。

解答理由

不能把前一時刻的控制狀態搬到後一時刻。補齊同時刻閉合資料及其他正常條件，才可把不亮的原因限到負載缺供能。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；前後非同時且中間狀態未記3分。

4分：第2小題：不可用給4分；本題已限定其餘正常，不要求另寫理由。

4分：第3小題：當時線圈電流給4分。

本階段主題：g6s1-science-13

06　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創30天池水收支：期初90公噸；「本期全部流入」30公噸，已包含直接落池降雨8公噸及上游22公噸。蒸發6公噸，放流14公噸。無其他進出、漏水或結冰，容量足夠。草稿把期末寫成90＋30＋8−6−14。

（1）草稿多算了哪一項？說明它已包含在哪個合計內。（4分）
（2）正確期末池水多少公噸？（3分）
（3）本池這期增加，能否保證另一池下期也增加？（3分）

參考答案

（1）多算降雨；已包含在全部流入。
（2）100公噸。
（3）不能。

解答理由

合計與已包含的部分不能再次相加。90＋30−6−14＝100公噸；不同池與期間仍有自己的進出條件。

給分方式

4分：第1小題：指出降雨重算2分；已在全部流入合計內2分，不要求重寫8或30。

3分：第2小題：100給3分，不要求列式。

3分：第3小題：不能給3分，不要求額外原因。

本階段主題：g6s1-science-14

07　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
要排「同一個人甲」的部分到整體：甲卡「人甲的一個胃」；乙卡「人乙的胃壁細胞」；丙卡「完整的人甲」。三張卡的主人標記都可靠，甲丙不換。另一張丁卡寫「人甲的胃壁細胞」。這些均為概念卡，沒有實際細胞影像。

（1）原來甲、乙、丙能串成同一個人甲的層次嗎？若不能，指出要換掉哪張卡。只寫判斷和卡號即可。（4分）
（2）用丁換入後，丁的細胞是參與構成哪個器官？（3分）
（3）若把丁卡的文字印大兩倍，是否表示人甲的細胞數增為兩倍？（3分）

參考答案

（1）不能；乙卡。
（2）胃。
（3）不是。

解答理由

層次名稱正確仍要屬於同一個體；人乙的細胞不能冒充人甲的一部分。影印大小只改呈現，不改生物數量。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；乙卡3分。「不能，乙」即滿分，不要求額外身分解釋。

3分：第2小題：胃／人甲的胃給3分。

3分：第3小題：不是／不表示給3分，不要求理由。

本階段主題：g6s1-science-15

回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
八張獨立回顧卡：①雨量儀09時重設，08時4毫米、10時2毫米，未給09時重設前讀值。②中心1006百帕、周圍1002百帕。③某段10年共200個門檻日，方法與資料完整。④原整組150公克，移出10公克空杯，其他不變。⑤

已溶鹽會隨水通過指定普通濾紙。⑥同指示劑綠色的兩瓶，導電度分別5與500 μS/cm，其他條件相同。⑦兩次角度相同，中間未記。⑧藍鰓太陽魚讓含溶氧的水流過鰓。

（1）卡①能否直接用2–4算08至10時雨量？（2.5分）
（2）卡②中心應標H或L？（2.5分）
（3）卡③平均每年有幾個門檻日？（2.5分）
（4）卡④移杯後整組多少公克？（2.5分）
（5）卡⑤濾液仍含鹽嗎？（2.5分）
（6）卡⑥可否支持「同色分類就一定導電相同」？（2.5分）
（7）卡⑦可否斷定中間完全沒有彎伸？（2.5分）
（8）卡⑧魚的氧直接來自水中溶氧，還是分解水分子？（2.5分）

參考答案

（1）不能。
（2）H。
（3）20日。
（4）140公克。
（5）含。
（6）不能。
（7）不能。
（8）水中溶氧。

解答理由

依次檢查重設、相對氣壓、期間分母、物品邊界、溶解物去向、性質獨立、中間狀態和鰓的氧來源。八項互不承接。

給分方式

2.5分：第1小題：不能給2.5分。

2.5分：第2小題：H給2.5分。

2.5分：第3小題：20給2.5分。

2.5分：第4小題：140給2.5分。

2.5分：第5小題：含給2.5分。

2.5分：第6小題：不能給2.5分。

2.5分：第7小題：不能給2.5分。

2.5分：第8小題：水中溶氧給2.5分。

前半核心回顧：g6s1-science-01、g6s1-science-02、g6s1-science-03、g6s1-science-04、g6s1-science-05、g6s1-science-06、g6s1-science-07、g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創。